§2.2 离散型随机变量

一、离散型随机变量的分布律

定义 如果随机变量X至多取可列无穷个数值：$x_1, x_2, \cdots$，记 $p_i = P\{X = x_i\}$，且满足

$$\begin{cases} (1) \quad p_i > 0, \ \forall i; \\ (2) \quad \sum\limits_{i=1}^{\infty} p_i = 1. \end{cases}$$

归一性

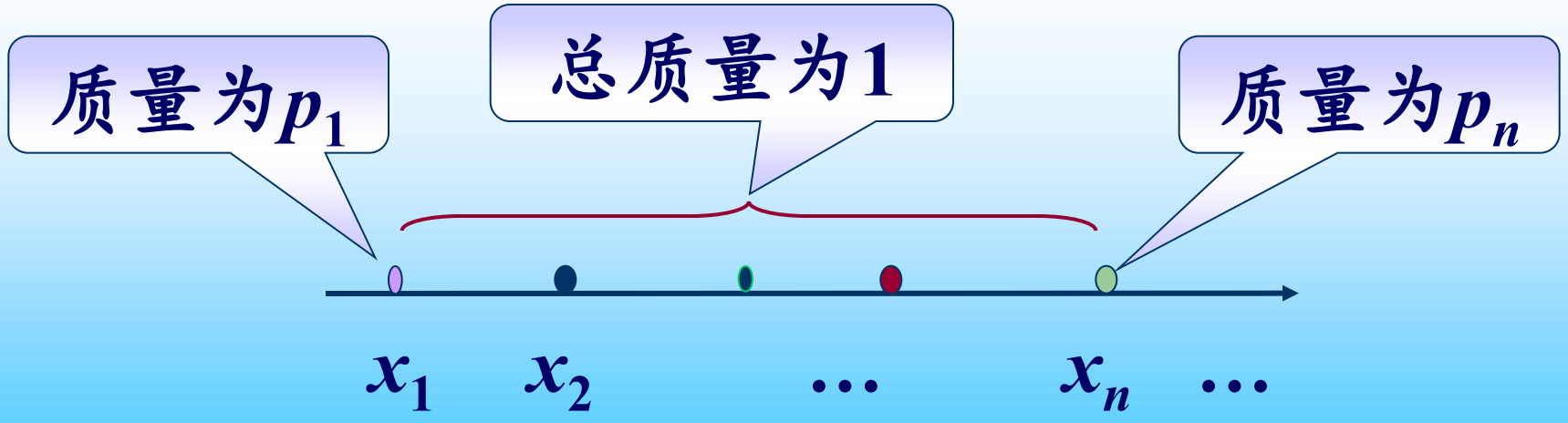
称X是离散型随机变量.

称 $p_i = P\{X = x_i\}$，$i = 1,2,\ldots$

为X的分布律. 表示为

X	x_1	x_2	…	x_i	…
$P\{X = x_i\}$	p_1	p_2	…	p_i	…

质量分布图（分布律的直观解释）



上节例1中赌博彩金Y是离散型随机变量，其分布律为：

Y	0	0.05	0.2	2
$P\{Y=y_i\}$	0.5001	0.3589	0.1282	0.0128

其它例子 ⟹ 产品检验试验

对于离散型随机变量X，由概率可加性，因

$$\{X \le x\} = \bigcup_{x_i \le x} \{X = x_i\}$$

故 $F(x)=P\{X\le x\}$

$$=P[\bigcup_{x_i\le x}\{X=x_i\}]=\sum_{x_i\le x}P\{X=x_i\}$$

二、贝努里试验和二项分布

E_1：抛一枚硬币出现正反面；

E_2：检查一件产品是否合格；

E_3：射击，观察是否命中；

E_4：考一门课，是否通过；

贝努里试验

特点 关注试验的两个结果： A 和 $\overline{A}$.

实际结果可能不止两个

贝努里试验仅有两个基本事件：A和 $\overline{A}$，

记 $P(A)=p$

令随机变量 $X=\begin{cases}1, & \text{若事件}A\text{发生；}\\ 0, & \text{若事件}A\text{不发生.}\end{cases}$

X表示在一次随机试验中，事件A发生的次数.

思考 在以上四个实验中X分别表示什么？

则X的分布律为

X	0	1
$P\{X=x_i\}$	$1-p$	p

称X服从(0－1)分布

定义 将试验E按下述条件重复进行n次

(1) 每次试验的条件不变；

(2) 各次试验的结果互不影响.

称这n次试验为n次重复独立试验.

当试验E是贝努里试验，称这n次独立试验为n重贝努里试验，或称贝努里概型.



对于n重贝努里试验，可考察哪些问题，考虑哪些变量？

尝试考虑有关随机变量.

(1) n次试验中事件A 发生的总次数X;

(2) 事件A 首次发生时的试验次数Y;

定理 在n重贝努里试验中,事件A发生概率为$P(A)=p$，$0<p<1$，则事件A发生的次数X的分布律为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0,1,2,\cdots,n.$$

证 n重贝努里试验中，事件A发生的总次数X可能取数值：0，1，2，…，n.

事件A在指定的k次试验中出现的概率为

$$p^k(1-p)^{n-k}$$

从n次试验中选出k次试验有C_n^k种不同的方式.

且各种方式的事件互不相容，由概率的有限可加性可得

$$P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},$$

结论成立.

称随机变量X服从二项分布,记为$X\sim B(n,p)$.

(0—1)分布可以看作$X\sim B(1,p)$.

三、帕斯卡分布与几何分布

在独立重复的贝努里试验中，事件A第 r 次发生时的试验次数X服从帕斯卡分布，其分布律为

回看 例1

$$P\{X=k\}=C_{k-1}^{r-1}p^r(1-p)^{k-r},\quad k=r,r+1,r+2,\cdots$$

特别地，事件A首次发生时的试验次数X服从参数为p的几何分布，其分布律为

$$P\{X=k\}=p(1-p)^{k-1},\quad k=1,2,\cdots$$

记为 $X\sim G(p)$

例子 ⇒ 产品抽检试验

强弱对抗试验

设备排障试验

四、泊松分布

定义：若随机变量X的分布律为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots;\quad (\lambda>0)$$

称X服从参数为λ的泊松分布. 记为 $X\sim P(\lambda)$.

存储问题

泊松分布的重要性在于:

(1) 现实中大量随机变量服从泊松分布;

(2) 泊松分布可视为二项分布的极限分布.

定理 设随机变量序列$X_n \sim B(n, p_n)$, $n = 1, 2, \ldots$, 即有

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^{\ k} (1 - p_n)^{n-k},$$

若 $\lim\limits_{n\to\infty} np_n = \lambda \quad (\lambda > 0)$, 则有

$$\lim_{n\to\infty} P\{X_n = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0,1,2,\cdots$$

证明



思考：你能从条件 $\lim\limits_{n\to\infty} np_n = \lambda > 0,$

中分析出什么结论吗？

注 $\lim\limits_{n\to\infty} np_n = \lambda \Longleftrightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{p_n}{\frac{1}{n}} = \lambda$

即数列$\{p_n\}$与$\{\frac{1}{n}\}$是同阶的无穷小. 故

(1) 当n 够大, p 较小时有

$$P_n(k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}\approx\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

其中$\lambda=np$.



设备排障试验

(2) 实际问题中, n 次独立重复试验中, “稀有事件”出现的次数可认为服从泊松分布.



证明：若 $\lim\limits_{n\to\infty} np_n = \lambda \quad (\lambda > 0)$, 则有

$$\lim_{n\to\infty} P\{X_n = k\} = \lim_{n\to\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k}$$

$$= \frac{1}{k!} \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} (np_n)^k e^{(n-k)\ln(1-p_n)}$$

$$(n-k)\ln(1-p_n) = \frac{n-k}{n}(-np_n)\frac{\ln(1-p_n)}{(-p_n)}$$

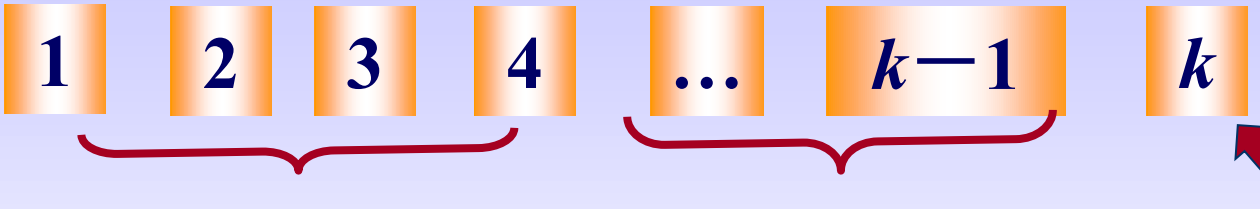
#

例1 某种产品在生产过程中的废品率为p（$0<p<1$），对产品逐个检查，直到检查出5个不合格品为止，试写出停止检查时已检查的产品个数X的分布律.

解 关键是分析随机事件$\{X=k\}$，

事件$\{X=k\}$相当于第k次检查到的产品必为不合格品，而前$k-1$次检查中查出4件不合格品.

如指定前4次：



进行 k 次检查，指定的5次检查出现不合格品的概率为 $p^5(1-p)^{k-5}$.

从前$k-1$次检查中选出4 次出现不合格产品共有 C_{k-1}^4种不同的方式.

故分布律为

$$P\{X=k\}=C_{k-1}^4 p^5(1-p)^{k-5},\quad k=5,6,\cdots$$

#

例2 设有一批同类产品共有N个，其中次品有M个，现从中逐个有放回地取出n个，试求取出n件中所含的次品件数X的分布律.

分析 产品是逐件有放回取出，各次抽到次品是相互独立的，抽n件产品相当于做n重贝努里试验，并关注事件发生的总次数.

解 $$X \sim B(n, \frac{M}{N}).$$

故 X 的分布律为

$$P\{X=k\}=C_n^k\left(\frac{M}{N}\right)^k\left(1-\frac{M}{N}\right)^{n-k}$$

其中 $k=0,1,2,\ldots,n.$



思考：将抽取方式改为无放回抽取,试写出X的分布律.

C1_3 例9

无放回抽取时，称X服从超几何分布：

$$P(X=m)=C_M^m C_{N-M}^{n-m}/C_N^n,$$

$$m=0,1,2,\cdots,\min(M,n),n\le N$$

某车间在一个生产班次中加工了N件产品，其中有M个次品. 现从该批产品中任意取出n个产品，试给出其中次品件数X的分布律.

需对你的结论给出相应的假设条件以及建模过程.

#

例2　甲,乙两人进行网球比赛，甲每局获胜的概率为0.6。请计算下面两种赛制甲最终获胜的概率？

（1）三局两胜制；　（2）五局三胜制.

分析 对于三局两胜制，甲有两种方式获胜：

以2:0比分或者2:1的比分获胜.

对于五局三胜制，甲有三种方式获胜：

3:0或3:1或3:2.

解 （1）令$A=\{$甲最终获胜$\}$，

$A_1=\{$甲以2:0比分获胜$\}$，

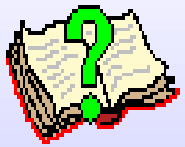
$A_2=\{$甲以2:1比分获胜$\}$；

$$P(A_1)=0.6^2 \quad P(A_2)=C_2^1(0.6)^2 0.4$$

$$P(A)=P(A_1)+P(A_2)=0.648$$

（2）同理，对五局三胜制

$$P(A)=0.6^3+C_3^2\,0.4(0.6)^3+C_4^2\,0.4^2(0.6)^3=0.68256$$



上述结论说明什么？实际生活中有哪些应用？

#

例4 某商店根据过去的销售记录知道某种商品每月销售量可以用参数为$\lambda=10$的泊松分布来描述。为了以95%的概率保证不脱销，问商店在月底应存多少该种商品(设仅在月底进货)?

解 设该商店每月销售件数为X，月底存货为a件,需求a使

$$P\{X \le a\} \ge 0.95$$

即
$$P\{X \le a\} = \sum_{k=0}^{a} \frac{10^k}{k!} e^{-10} \ge 0.95$$

查表可得

$$\sum_{k=0}^{14}\frac{10^k}{k!}e^{-10}\approx 0.9166<0.95$$

$$\sum_{k=0}^{15}\frac{10^k}{k!}e^{-10}\approx 0.9513>0.95$$

这家商店在月底保证存货不少于15件就能以以95%的概率保证下个月该种商品不会脱销.

#

例5 有300台独立运转的同类机床，每台机床发生故障的概率都是0.01，若一人排除一台的故障. 问至少需要多少名工人，才能保证不能及时排除故障的概率小于0.01.

解：设X表示同一时刻发生故障的机床数,则

$$X \sim B(300, 0.01).$$

若配N个工人，应使

$$0.01 > P\{X > N\} = 1 - P\{X \leq N\}$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^{N} C_{300}^{k} (0.01)^{k} (1 - 0.01)^{300-k}$$

即求使上述不等式成立的最小N值. #

续例4

因为$300 \times 0.01 = 3$ (n较大，p较小),故可认为X近似服从 $\lambda = 3$ 的泊松分布，即 $X \sim P(3)$.

于是 $$0.01 > P\{X > N\} = \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{3^k}{k!} e^{-3}$$

查P251 的附表1 可得

$$P\{X > 7\} = 0.011905 > 0.01$$

$$P\{X > 8\} = 0.003803 < 0.01$$

所以，至少需要配备8 个修理工人.

#